

# 国家中小学课程资源

## 第3章 第1节 细胞膜的结构和功能（第一课时）

年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

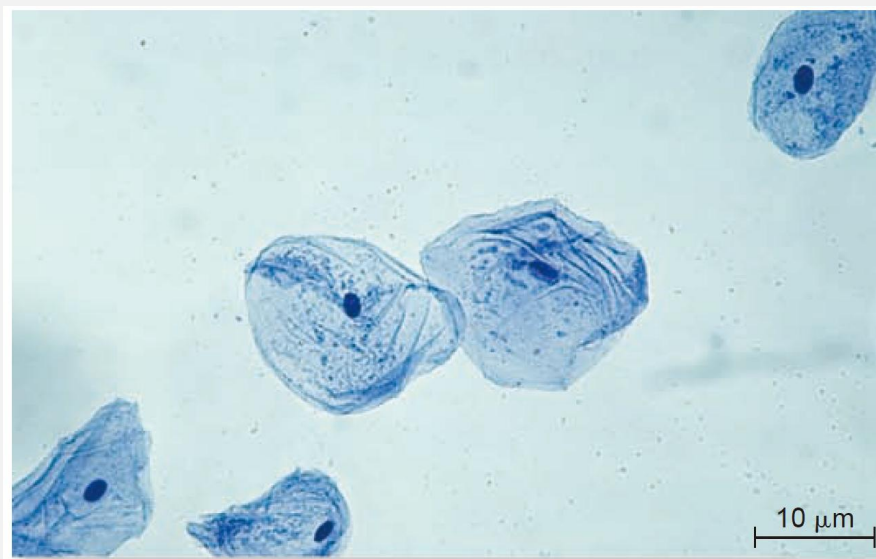
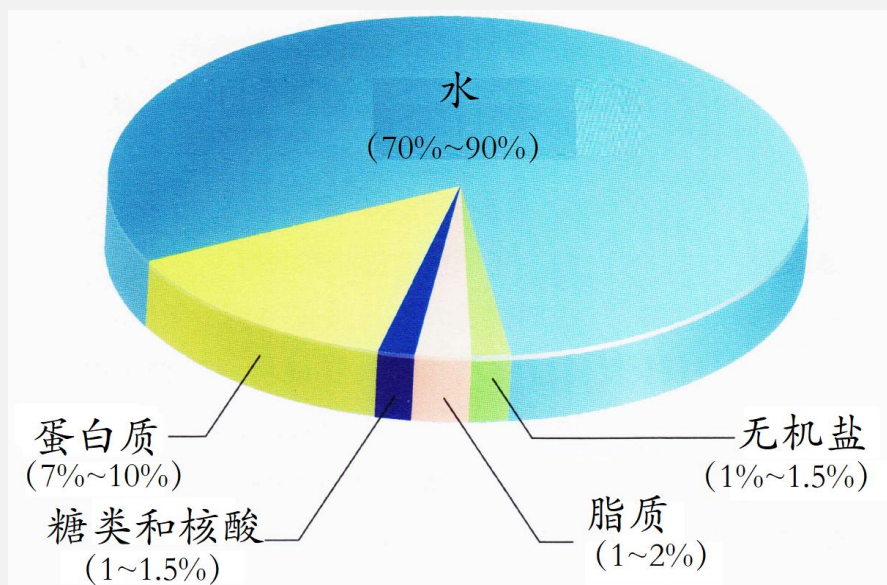
主讲人：邓晓丽

学 校：北京市育英学校



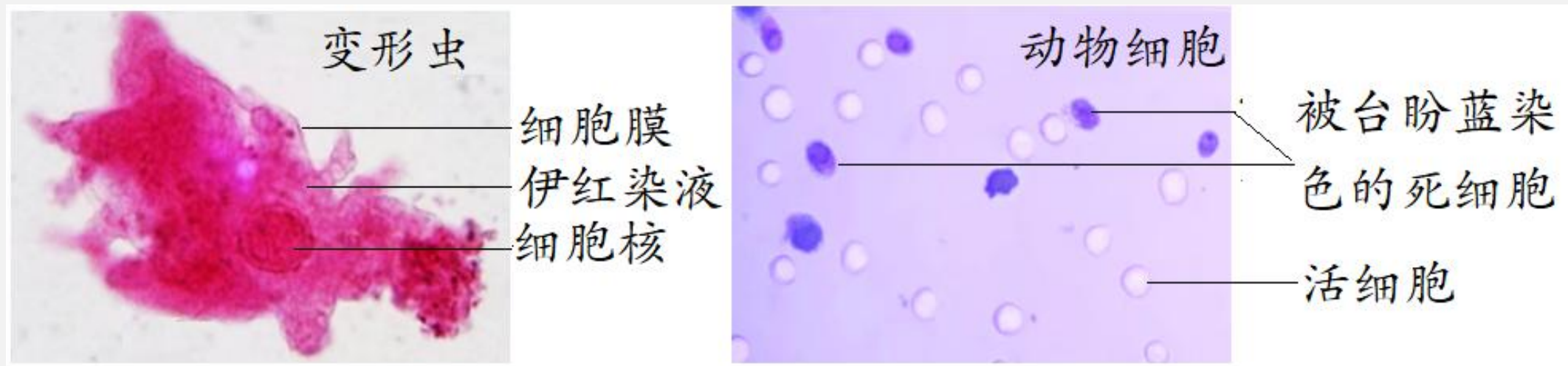
## 细胞膜是系统的边界

组成细胞的分子必须有序地组织成细胞的结构，才能成为一个基本的生命系统。



## 任务1：认识细胞膜的功能

活动1：观察实验结果，分析细胞膜的功能。



## 膜的出现对生命起源过程至关重要



## 任务1：认识细胞膜的功能



在球场上，当发现足球快速向你头部飞奔过来，你会迅速躲避或用胳膊阻挡。

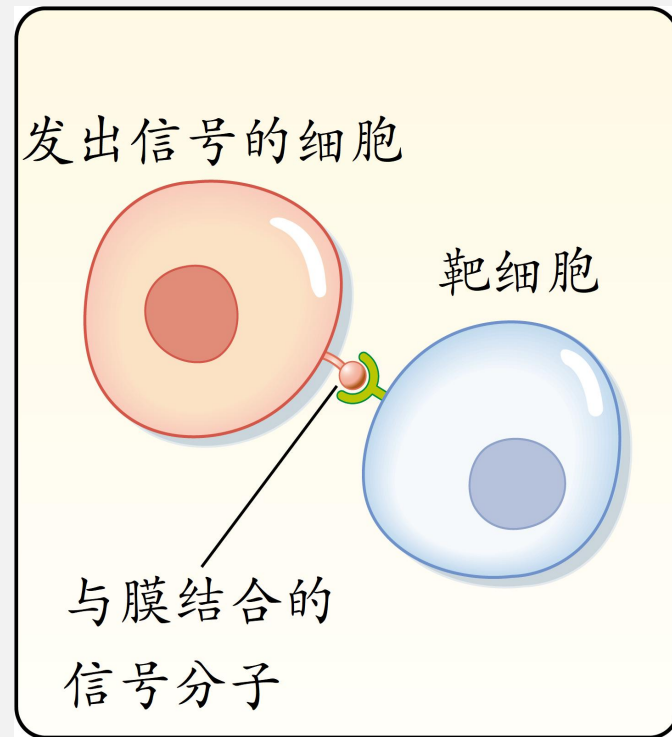
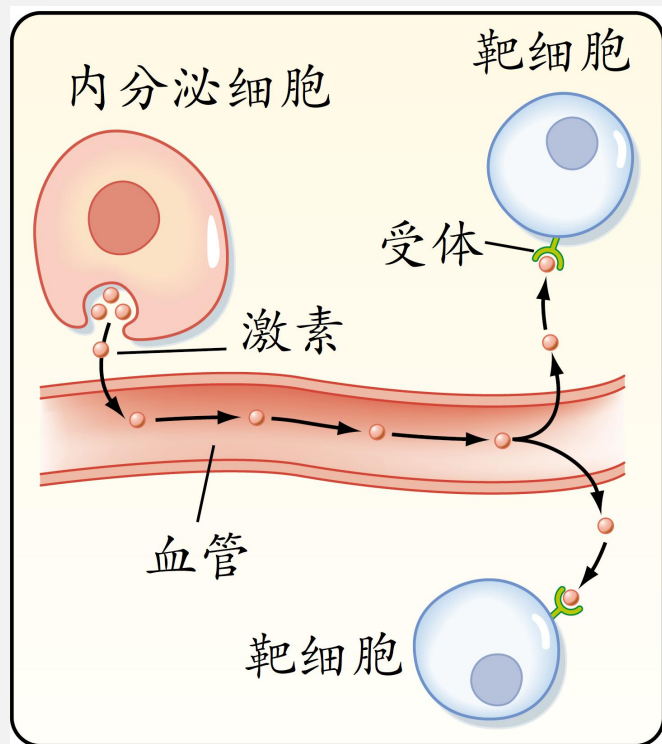
思考：

1.哪些细胞参与完成了上述活动？它们发挥的具体作用是什么？

2.眼部组织细胞、神经元细胞和肌肉细胞之间如何实现相互沟通呢？

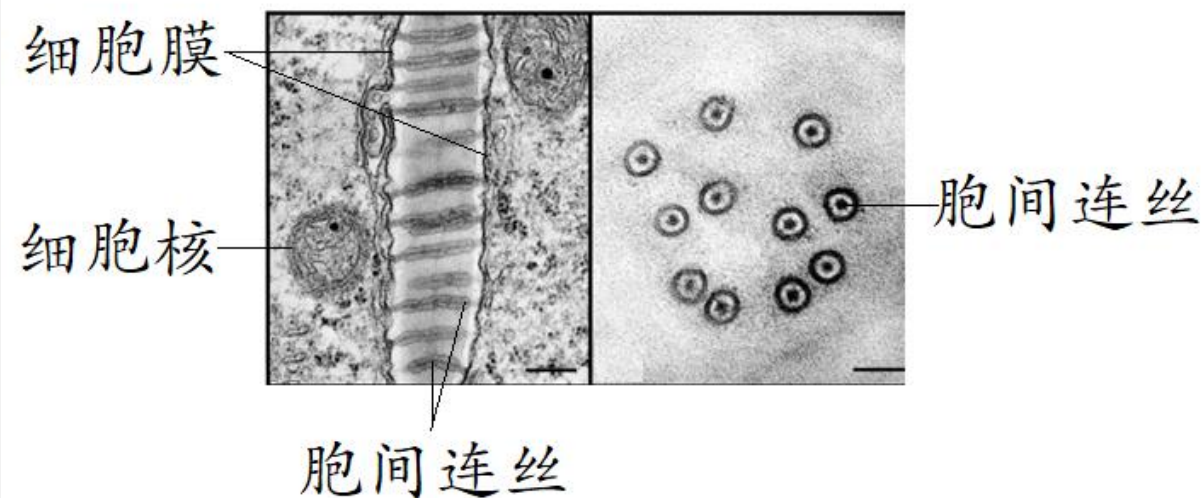
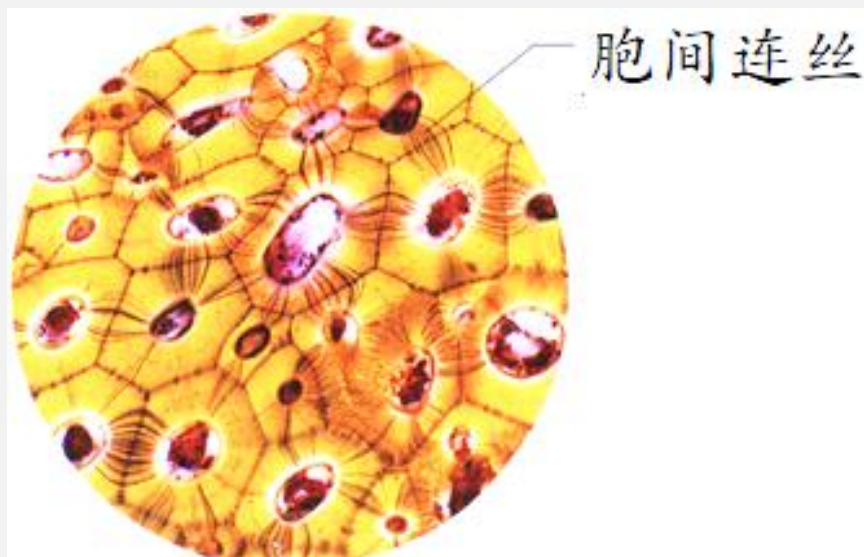
## 任务1：认识细胞膜的功能

认识细胞间信息交流过程中细胞膜的作用。



## 任务1：认识细胞膜的功能

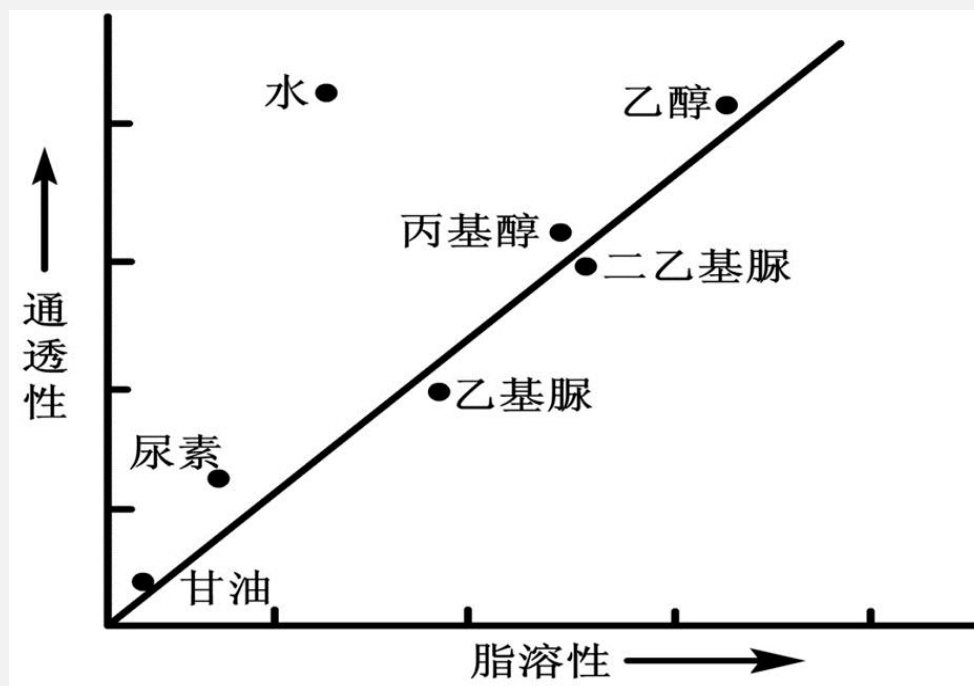
认识细胞间信息交流过程中细胞膜的作用。



多细胞生物是一个繁忙而有序的“社会”。

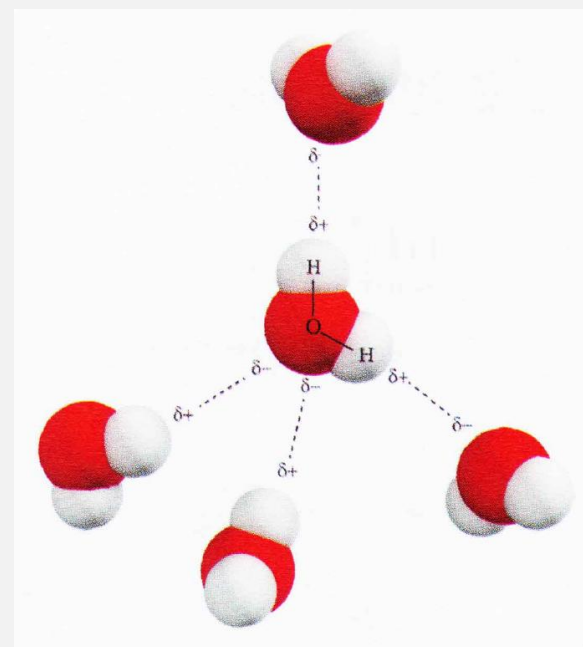
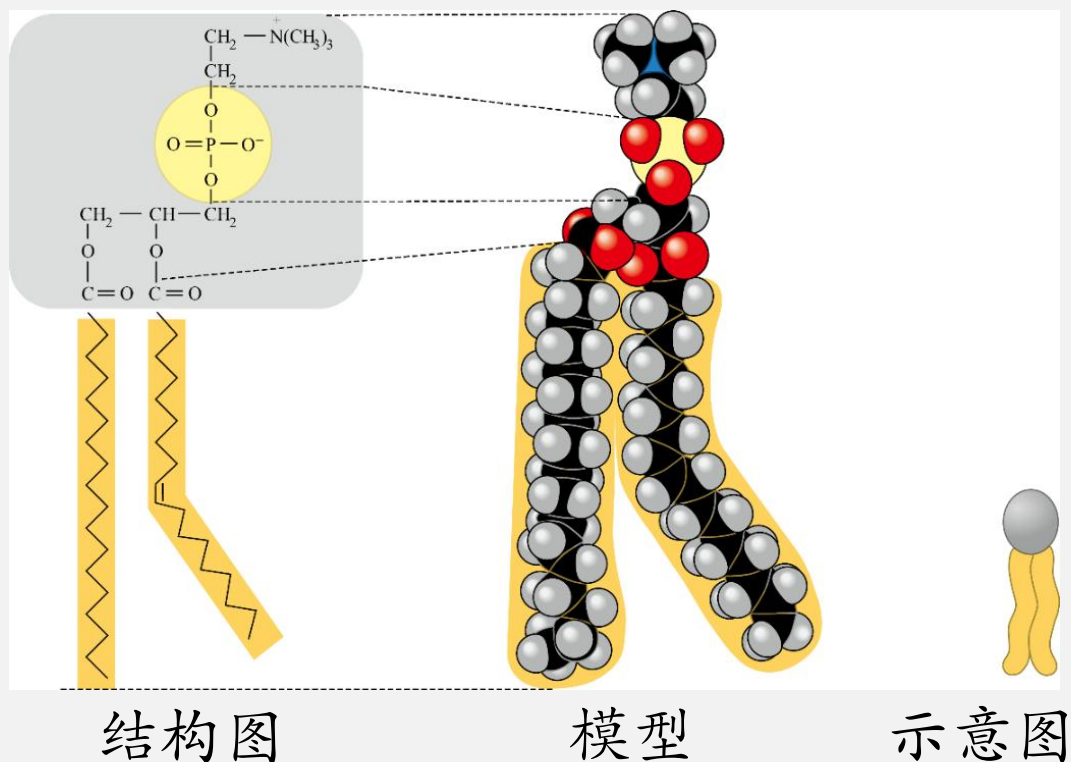
## 任务2：对细胞膜成分的探索

活动2：分析1895年欧文顿的实验，推测细胞膜的成分。



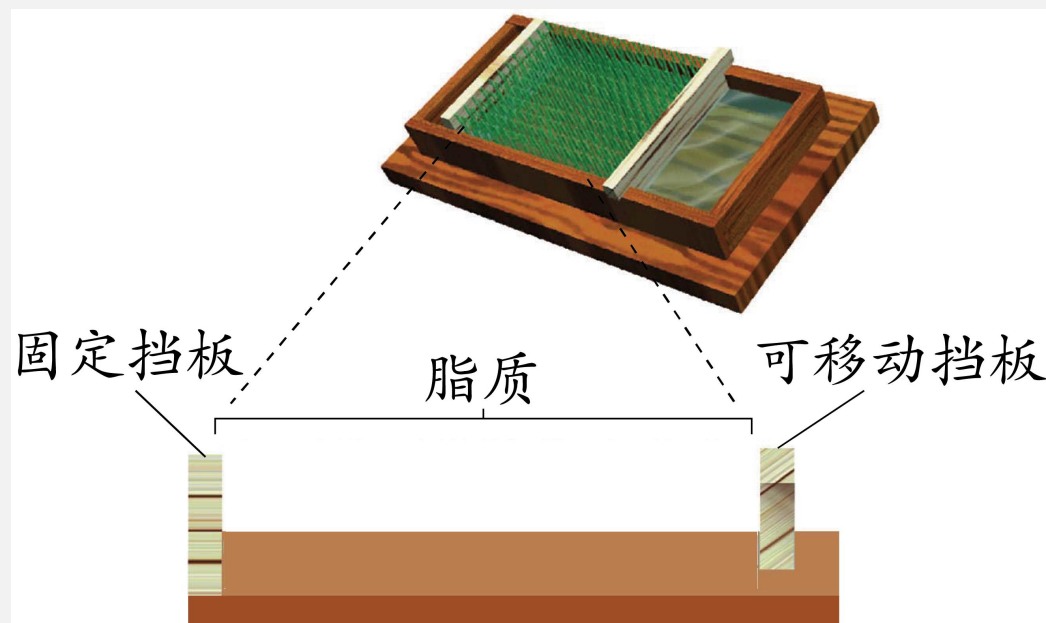
## 任务2：对细胞膜成分的探索

观察磷脂分子的结构并分析其特点。



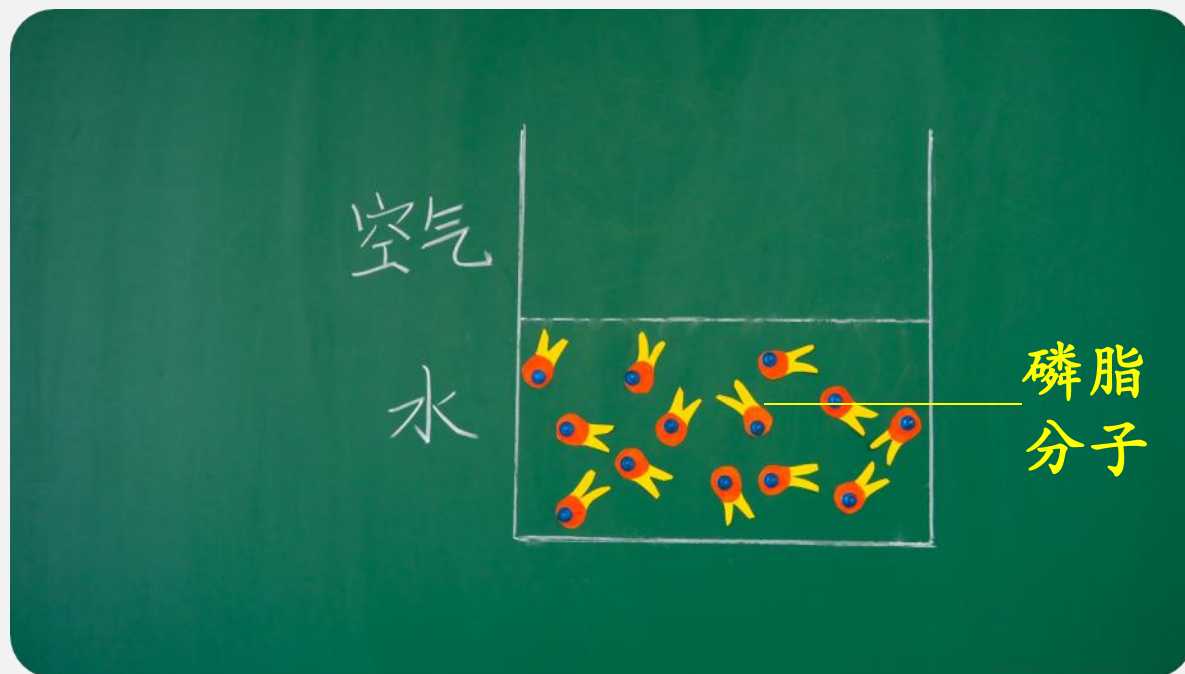
## 任务2：对细胞膜成分的探索

活动3：根据磷脂分子的特点，推测并画出磷脂在水-空气界面上的排布方式。



朗缪尔实验  
1917 年

## 磷脂分子在水-空气界面的分布



DSCF9389

## 磷脂分子在水-空气界面的分布

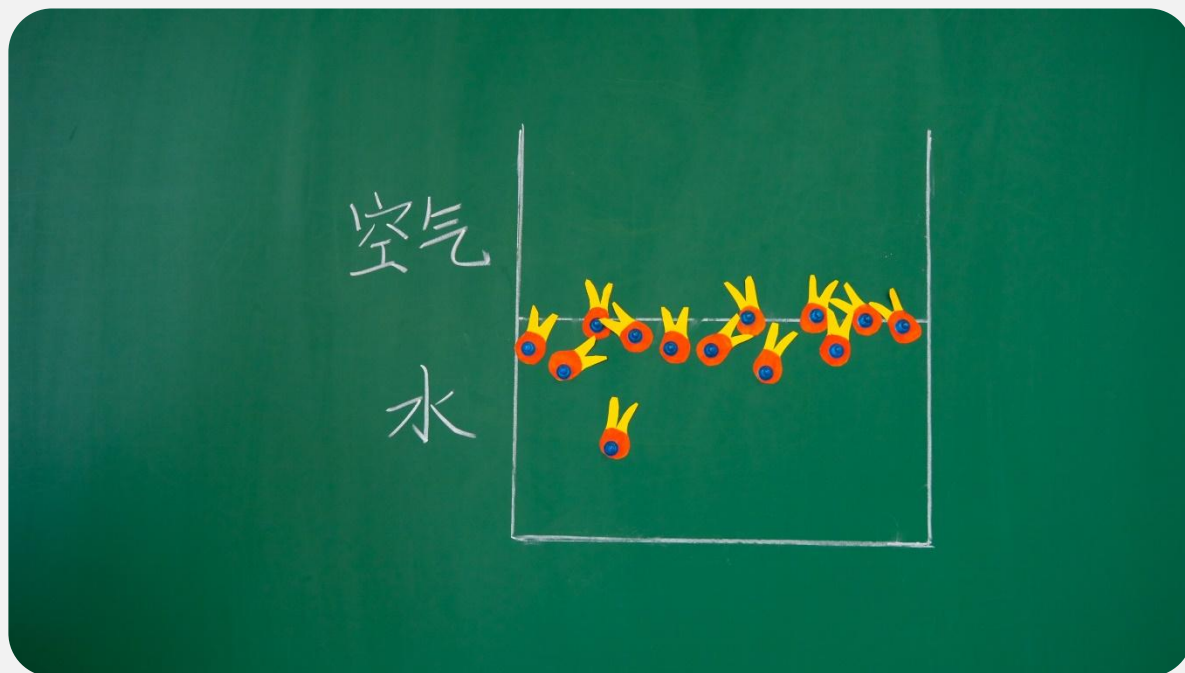


DSCF9388

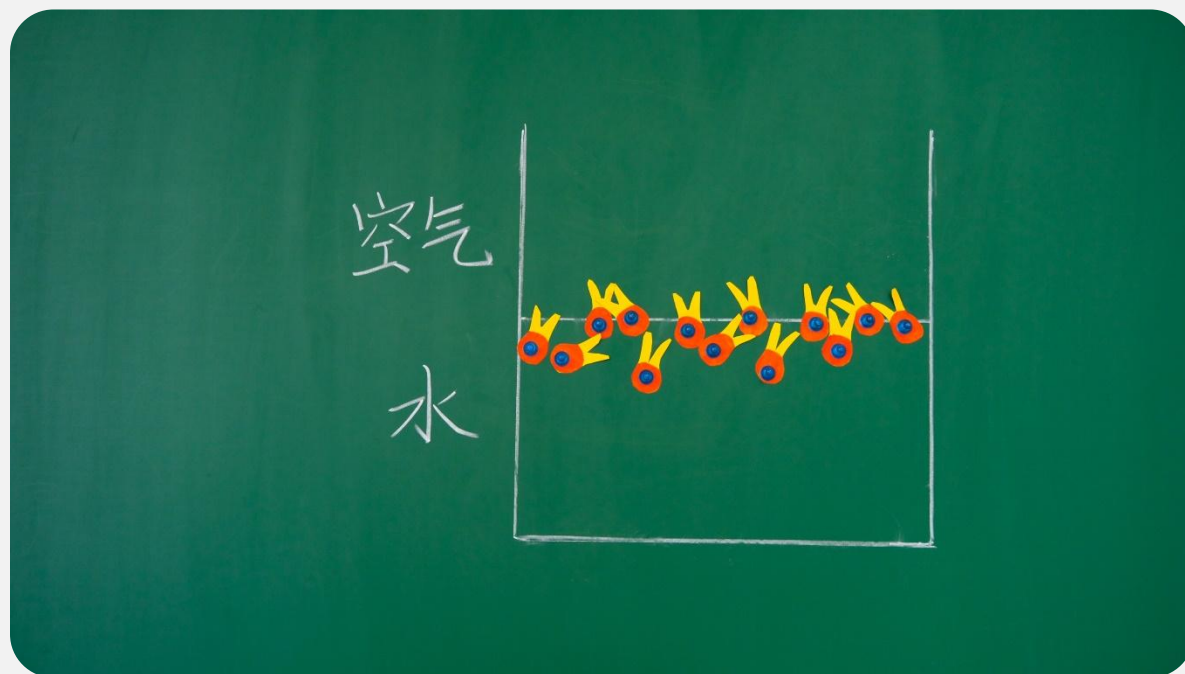
## 磷脂分子在水-空气界面的分布



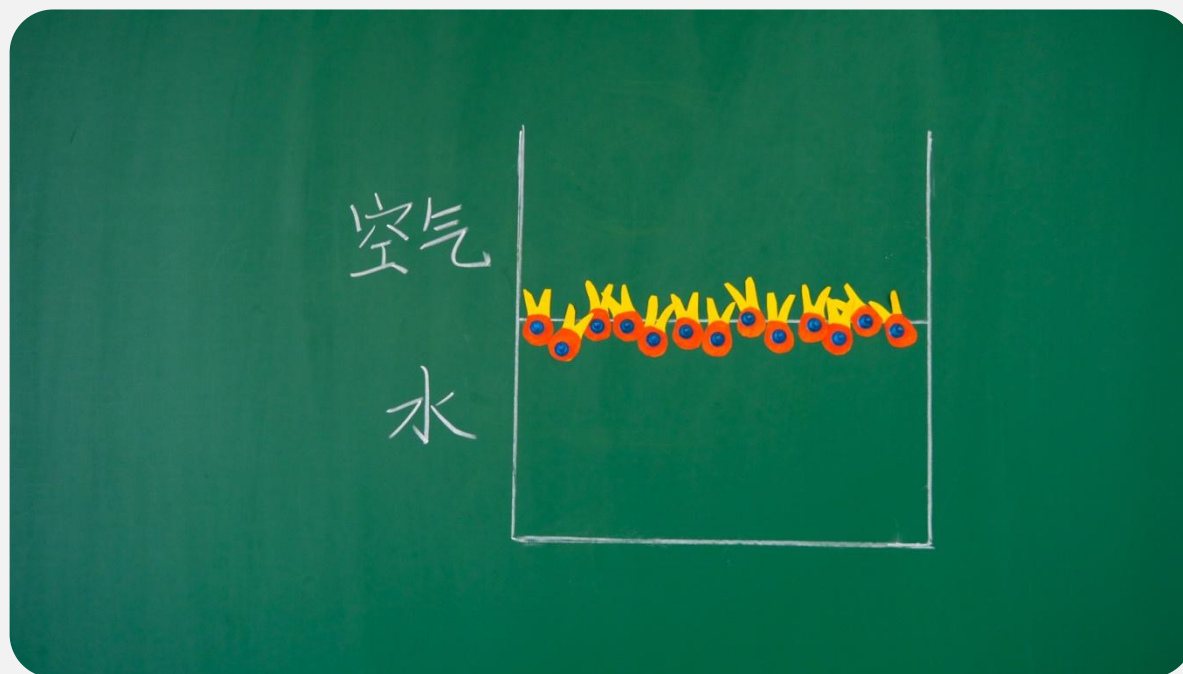
## 磷脂分子在水-空气界面的分布



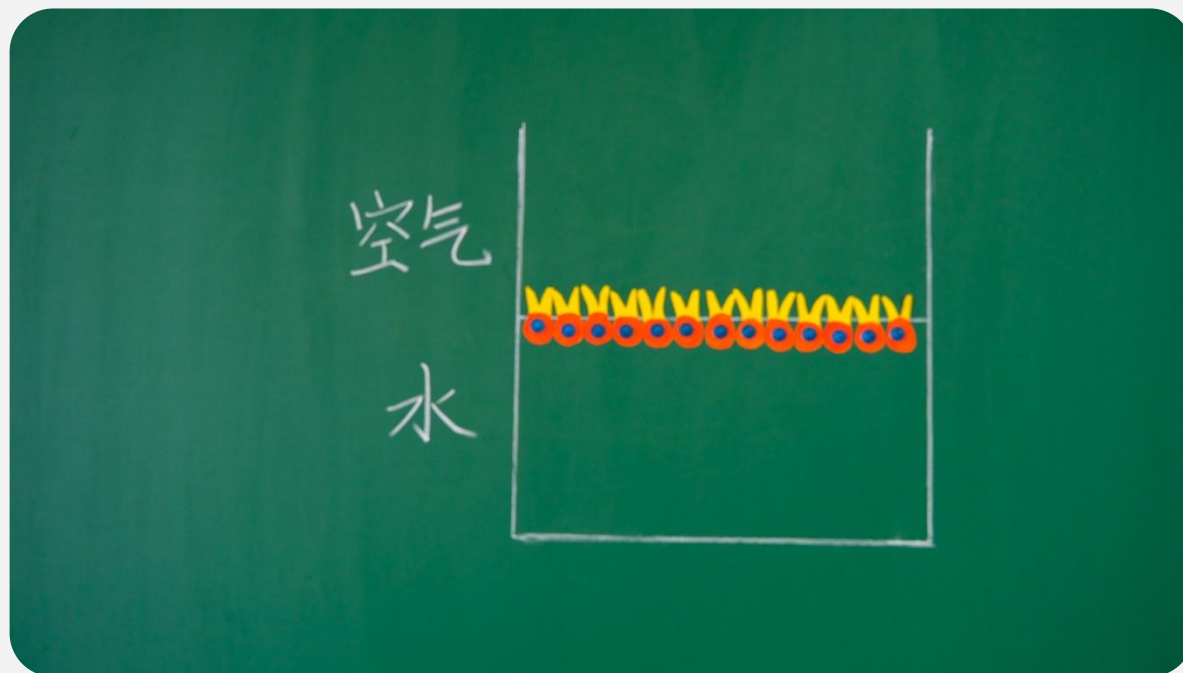
## 磷脂分子在水-空气界面的分布



## 磷脂分子在水-空气界面的分布



## 磷脂分子在水-空气界面的分布



## 磷脂分子在水环境中的分布

活动4：根据磷脂分子的特点，推测并画出磷脂分子在水环境中的排布方式。

水环境



## 磷脂分子在水环境中的分布

水环境



## 磷脂分子在水环境中的分布

水环境



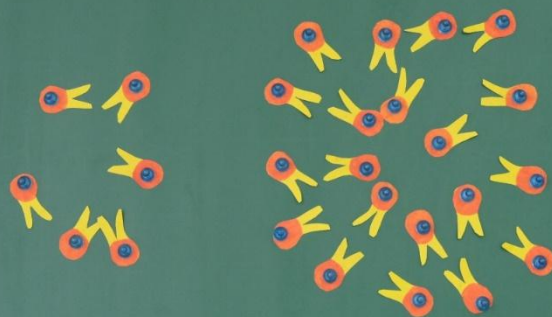
## 磷脂分子在水环境中的分布

水环境



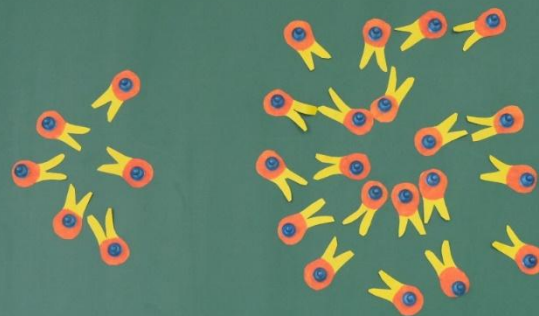
## 磷脂分子在水环境中的分布

水环境



## 磷脂分子在水环境中的分布

水环境



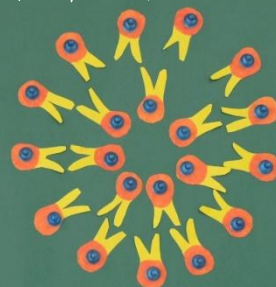
## 磷脂分子在水环境中的分布

根据磷脂分子的特点，分析推测细胞膜中磷脂分子的排布情况。



A

水环境



B

戈特和格伦德尔  
1925年



## 任务2：对细胞膜成分的探索

---

资料：1935年，丹尼利和戴维森研究细胞膜张力，发现细胞的表面张力明显低于油-水界面的表面张力。由于人们已经发现了油脂表面如果附有蛋白质成分，则表面张力会降低，因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质分子外，可能还附有蛋白质。

思考：如何证明这个推测成立？

任务2：对细胞膜成分的探索



活动5：分析比较数据，概括细胞膜成分的异同。

| 细胞类型        | 蛋白质<br>% | 磷脂<br>% | 固醇<br>% | 糖类等其他成分% |
|-------------|----------|---------|---------|----------|
| 哺乳动物<br>红细胞 | 49       | 33      | 10      | 8        |
| 玉米叶肉<br>细胞  | 47       | 26      | 7       | 20       |
| 大肠杆菌        | 75       | 25      | 0       | 0        |

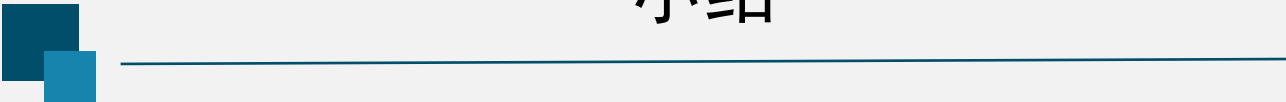
## 细胞膜的化学成分

脂 质：约占50%

磷脂最丰富，含少量胆固醇

蛋白质：约占40%

糖 类：占2~10%



## 小结

细胞是一个基本的生命系统，细胞膜是这个微观生命系统的边界。

细胞膜不仅把细胞与外界环境分隔开，还具有控制物质进出细胞、进行细胞间信息交流等作用。

细胞膜主要由脂质和蛋白质组成，此外，还有少量糖类。